

Лабораторная работа №8

Планировщики событий

Чекмарев Александр Дмитриевич | Группа НПИбд-03-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

25 октября 2025

Section 1

Информация

Докладчик

- Чекмарев Александр Дмитриевич
- Группа НПИбд-03-24
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/nenokixd?tab=repositories>

Section 2

Вводная часть

Цель работы

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

Задание

- 1 Выполнить задания по планированию задач с помощью `cron`
- 2 Выполнить задания по планированию задач с помощью `atd`

Section 3

Выполнение лабораторной работы

Планирование задач с помощью cron

- Запускаем терминала и получаем полномочия суперпользователя, используя *su -*
- Смотрим статус демона *crond* с помощью *systemctl status crond -l*

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб окт 25 11:55:33 MSK 2025 на pts/0
root@adchekmarev:~# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-10-25 11:17:26 MSK; 41min ago
 Invocation: e812b2e651704a0291f7766553329724
    Main PID: 1181 (crond)
       Tasks: 1 (limit: 35167)
      Memory: 1M (peak: 1.1M)
         CPU: 10ms
        CGroup: /system.slice/crond.service
                └─1181 /usr/sbin/crond -n

окт 25 11:17:26 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
окт 25 11:17:26 adchekmarev.localdomain crond[1181]: (CRON) STARTUP (1.7.0)
```


Планирование задач с помощью cron

- Далее смотрим содержимое файла конфигурации /etc/crontab

```
root@adchekmarev:~# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name  command to be executed
```

Планирование задач с помощью cron

- Смотрим список заданий в расписании: `crontab -l`. Ничего не отобразится, так как расписание ещё не задано

```
root@adchekmarev:~# crontab -l  
no crontab for root
```

Планирование задач с помощью cron

- Открываем файл расписания на редактирование: `crontab -e`
- Добавляем следующую строку в файл расписания `*/1 * * * * logger This message is written from root cron`

```
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
~
~
~
```

- Посмотрим список заданий в расписании с помощью `crontab -`

```
root@adchekmarev:~# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
```

Планирование задач с помощью cron

- Не выключая систему, через некоторое время (2–3 минуты) посмотрим журнал системных событий: *grep written /var/log/messages*.
- Мы видим что каждую минуту выполнялась команда logger “This message is written from root cron.”, которая каждую минуту записывала сообщение в системный журнал

```
root@adchekmarev:~# grep written /var/log/messages
Oct 25 12:01:01 adchekmarev root[9855]: This message is written from root cron
Oct 25 12:02:01 adchekmarev root[10170]: This message is written from root cron
Oct 25 12:03:01 adchekmarev root[10337]: This message is written from root cron
```

Планирование задач с помощью cron

- Далее меняем запись в расписании crontab на следующую: `0 */1 * * 1-5`
logger This message is written from root cron

```
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
```

- Снова посмотрим список заданий в расписании

```
root@adchekmarev:~# crontab -e
crontab: installing new crontab
Backup of root's previous crontab saved to /root/.cache/crontab/crontab.bak
root@adchekmarev:~# crontab -l
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
```

Планирование задач с помощью cron

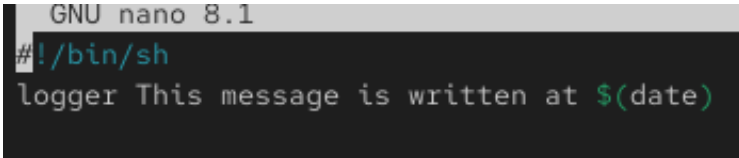
- Преходим в каталог `/etc/cron.hourly` и создадим в нём файл сценария с именем `eachhour`

```
root@adchekmarev:~# cd /etc/cron.hourly  
root@adchekmarev:/etc/cron.hourly# touch eachhour
```

Планирование задач с помощью cron

- Открываем файл `eachhour` для редактирования и прописываем в нём следующий скрипт (запись сообщения в системный журнал)

```
#!/bin/sh  
logger This message is written at $(date)
```



```
GNU nano 8.1  
#!/bin/sh  
logger This message is written at $(date)
```

Планирование задач с помощью cron

Делаем файл сценария `eachhour` исполняемым: `chmod +x eachhour`

```
root@adchekmarev:/etc/cron.hourly# chmod +x eachhour
```


Планирование задач с помощью cron

Теперь переходим в каталог `/etc/crond.d` и создаём в нём файл с расписанием `eachhour`

```
root@adchekmarev:/etc/cron.hourly# cd /etc/cron.d  
root@adchekmarev:/etc/cron.d# touch eachhour
```

Планирование задач с помощью cron

Открываем этот файл для редактирования и помещаем в него следующее содержимое: `11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d`

```
GNU nano 8.1                                     eachhour
11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d
```

Планирование задач с помощью cron

- Не выключая систему, через некоторое время (2–3 часа) посмотрим журнал системных событий.
- Мы видим что сообщение *This message is written from root cron* записывалось в журнал каждый час, а сообщение *This message is written from /etc/cron.d* записывалось в журнал каждую минуту с 11-ой по 12-ую каждого часа

```
root@adchekmarev:/etc/cron.d# grep written /var/log/messages
Oct 25 12:01:01 adchekmarev root[9855]: This message is written from root cron
Oct 25 12:02:01 adchekmarev root[10170]: This message is written from root cron
Oct 25 12:03:01 adchekmarev root[10337]: This message is written from root cron
Oct 25 12:04:01 adchekmarev root[10497]: This message is written from root cron
Oct 25 12:05:01 adchekmarev root[10642]: This message is written from root cron
Oct 25 12:06:01 adchekmarev root[10803]: This message is written from root cron
Oct 25 12:07:01 adchekmarev root[10976]: This message is written from root cron
Oct 25 13:01:01 adchekmarev root[21650]: This message is written at C6 25 окт 2025 13:01:01 MSK
Oct 25 13:11:01 adchekmarev root[23192]: This message is written from /etc/cron.d
```

Планирование заданий с помощью at

Проверяем, что служба atd загружена и включена: `systemctl status atd`

```
root@adchekmarev:~# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-10-25 11:17:26 MSK; 54min ago
  Invocation: f844c913782a436286c365f8dbb6632a
     Docs: man:atd(8)
   Main PID: 1178 (atd)
      Tasks: 1 (limit: 35167)
     Memory: 320K (peak: 1.1M)
        CPU: 4ms
    CGroup: /system.slice/atd.service
            └─1178 /usr/sbin/atd -f

окт 25 11:17:26 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Started atd.service - Deferred execution scheduler.
окт 25 11:17:26 adchekmarev.localdomain (atd)[1178]: atd.service: Referenced but unset environment variable evaluate
```

Планирование заданий с помощью at

Задаём выполнение команды *logger message from at* в 12:15. Для этого вводим сначала *at 12:15*, а затем *logger message from at*.

```
root@adchekmarev:~# at 12:15
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Sat Oct 25 12:15:00 2025
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Sat Oct 25 12:15:00 2025
```

Планирование заданий с помощью *at*

- Убедимся, что задание действительно запланировано с помощью *atq*
- С помощью команды *grep 'from at' /var/log/messages* посмотрим, появилось ли соответствующее сообщение в лог-файле в указанное нами время

```
root@adchekmarev:~# atq
1          Sat Oct 25 12:15:00 2025 a root
root@adchekmarev:~# grep 'from at' /var/log/messages
Oct 25 12:15:00 adchekmarev root[12836]: message from at
```

Section 4

Подведение итогов

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки работы с планировщиками событий `cron` и `at`.